HYDRONOVA · fabricant fictif

Manuel d'utilisation

Pompe centrifuge HN-CP80

Équipement : POMPE-A-01

Référence du document	manuel_pompe_a
Version	v1.2 (mars 2025)
Langue	Français
Nombre de pages	24
Public visé	Techniciens et responsables de maintenance

REMARQUE — Document synthétique généré avec l'aide d'une IA, relu et corrigé, à usage pédagogique (projet MaintiDoc). Le fabricant, l'équipement et toutes les valeurs sont fictifs. Ne pas utiliser pour intervenir sur un équipement réel.

Informations sur le document

Objet et utilisation prévue

Ce manuel décrit l'installation, la mise en service, l'exploitation, la maintenance et le dépannage de la pompe centrifuge Hydronova HN-CP80, repérée POMPE-A-01. Il s'adresse aux techniciens et aux responsables de maintenance.

Ce document est une aide documentaire. Il ne remplace ni les procédures de sécurité du site, ni l'avis d'un technicien habilité, et il ne garantit aucun diagnostic.

Conventions

- **DANGER** : risque de blessure grave ou mortelle.
- **ATTENTION** : risque de dommage pour l'équipement ou pour le procédé.
- **REMARQUE** : information utile.
- **Alarme** : seuil d'avertissement, la pompe continue de fonctionner.
- **Arrêt** : seuil de déclenchement, la pompe est arrêtée par ses protections.

Historique des révisions

Version	Date	Modification
v1.0	2024-11	Première édition.
v1.1	2025-01	Ajout des codes d'alarme P-ALM-06 et P-ALM-07.
v1.2	2025-03	Mise à jour des seuils de température et du chapitre dépannage.

Documents associés

- codes_alarme_pompe_a : tableau détaillé des codes d'alarme.
- schema_hydraulique_pompe_a et schema_electrique_pompe_a : schémas de l'installation.
- proc_demarrage_pompe_a : procédure de démarrage.
- proc_remplacement_garniture, proc_alignement_accouplement, proc_graissage_paliers : procédures de maintenance.
- fiche_securite_consignation_pompe et fiche_diagnostic_cavitation : fiches associées.

Table des matières

Chapitre	Page
1 Sécurité	4
2 Description	6
3 Installation	8
4 Mise en service	10
5 Exploitation	12
6 Maintenance	14
7 Panneau de commande	16
8 Alarmes	19
9 Dépannage	21

Figures et tableaux repérés

Élément	Page
Figure 6.1 : vue générale annotée de la pompe	6
Figure 18.2 : panneau de commande avec voyant orange allumé	18
Tableau des codes d'alarme P-ALM-01 à P-ALM-07	20

> **REMARQUE** — Les figures portent le numéro de la page qui les contient, suivi de leur rang dans la page.

1 Sécurité (1/2)

1.1 Consignes générales

- Lire ce manuel en entier avant toute intervention sur la pompe.
- Ne jamais intervenir sur une pompe en marche, sauf pour les relevés prévus au chapitre 5.
- Respecter les procédures de sécurité du site et les consignes de l'exploitant.
- Ne jamais retirer ni neutraliser le protecteur d'accouplement ni les protections électriques.
- Signaler toute anomalie, même mineure, au responsable de maintenance.

1.2 Qualification du personnel

Les opérations de maintenance mécanique et électrique sont réservées à un personnel formé et habilité. Un technicien non habilité peut relever les valeurs affichées, observer les voyants et signaler une anomalie, mais ne réalise aucune intervention.

1.3 Utilisation prévue

La POMPE-A-01 est destinée au transfert de liquides propres et peu visqueux, dans les limites indiquées au chapitre 2. Elle ne doit pas fonctionner à sec, ni vanne de refoulement fermée, ni avec un liquide chargé en particules sans validation préalable.

DANGER — Ne jamais intervenir sur la pompe sans consignation complète (électrique, hydraulique et mécanique). Un démarrage intempestif ou une projection de liquide sous pression peut provoquer des blessures graves.

ATTENTION — Le sens de rotation, la marche à sec et la marche à vanne fermée détériorent la garniture mécanique et les paliers en quelques minutes.

1 Sécurité (2/2)

1.4 Consignation

La consignation est détaillée dans la fiche fiche_securite_consignation_pompe. Principe :

- Arrêter la pompe par le bouton ARRÊT, puis ouvrir le sectionneur d'alimentation.
- Verrouiller le sectionneur avec un cadenas personnel et apposer l'étiquette de consignation.
- Vérifier l'absence de tension au moteur.
- Fermer les vannes d'aspiration et de refoulement, puis les verrouiller.
- Dépressuriser et purger le corps de pompe avant toute ouverture.
- Laisser refroidir le moteur et les paliers avant de les toucher.

1.5 Équipements de protection individuelle

Risque	Protection
Projection de liquide	Lunettes ou écran facial, gants adaptés au liquide pompé
Surfaces chaudes (moteur, paliers, corps)	Gants de protection thermique
Parties tournantes	Vêtements ajustés, pas de bijoux, cheveux attachés
Bruit	Protections auditives si le niveau sonore du site les impose
Manutention	Chaussures de sécurité, moyens de levage adaptés

1.6 Risques résiduels

- **Hydraulique** : jet de liquide sous pression en cas de fuite ou d'ouverture d'un circuit non dépressurisé.
- **Électrique** : tension 400 V triphasé aux bornes du moteur et dans l'armoire.
- **Thermique** : le moteur peut dépasser 95 °C en alarme et les paliers 80 °C.
- **Mécanique** : arbre et accouplement en rotation derrière le protecteur.

2 Description (1/2)

2.1 Principe de fonctionnement

La POMPE-A-01 est une pompe centrifuge monocellulaire entraînée par un moteur électrique triphasé de 15 kW. Le liquide entre axialement par la bride d'aspiration, est mis en vitesse par la roue, puis il est dirigé par la volute vers la bride de refoulement. Un accouplement élastique, protégé par un carter, relie le moteur à l'arbre de la pompe. L'étanchéité de l'arbre est assurée par une garniture mécanique.

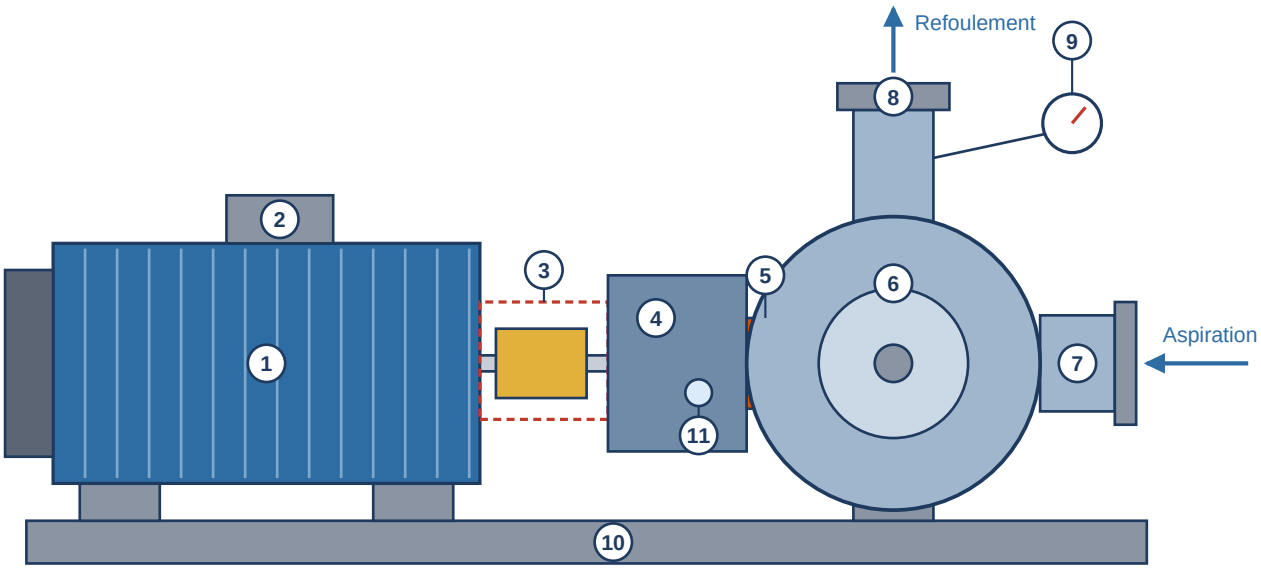


Figure 6.1 — Vue générale annotée de la POMPE-A-01

N°	Désignation	N°	Désignation
1	Moteur électrique (15 kW)	7	Bride d'aspiration DN 80
2	Boîte à bornes	8	Bride de refoulement DN 65
3	Protecteur d'accouplement	9	Manomètre de refoulement
4	Support de paliers	10	Châssis (plaque de base)
5	Garniture mécanique	11	Voyant de niveau d'huile
6	Corps de pompe (volute)		

2 Description (2/2)

2.2 Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Désignation	Hydronova HN-CP80
Débit nominal	50 m³/h
Pression nominale de refoulement	4 bar
Puissance du moteur	15 kW
Vitesse nominale	2900 tr/min
Alimentation	400 V triphasé, 50 Hz
Courant nominal	28 A
Bride d'aspiration	DN 80
Bride de refoulement	DN 65
Température ambiante maximale	40 °C
Liquide pompé	Liquides propres et peu visqueux

2.3 Seuils de protection

Grandeur	Alarme	Arrêt
Température du moteur	95 °C	105 °C
Température des paliers	80 °C	90 °C
Vibrations	supérieur à 7,1 mm/s	11 mm/s
Pression de refoulement	inférieure à 2,5 bar	pas d'arrêt automatique

Le détail des codes associés est donné au chapitre 8 (tableau page 20).

2.4 Plaque signalétique

La plaque signalétique, fixée sur le corps de la pompe, indique le modèle, le numéro de série, la puissance, le débit, la pression et l'année de fabrication. Elle permet d'identifier l'équipement sans ambiguïté. Si la plaque est illisible, l'équipement ne doit pas être identifié sur la seule base de son apparence ou de ses voyants.

3 Installation (1/2)

3.1 Emplacement

- Choisir un local ventilé, avec une température ambiante inférieure à 40 °C.
- Prévoir un accès dégagé autour du moteur pour sa ventilation et un espace suffisant pour démonter le protecteur, l'accouplement et la garniture.
- Protéger la boîte à bornes et le panneau de commande des projections d'eau.
- Placer la pompe le plus près possible de la source d'aspiration.

3.2 Fondation et châssis

Le châssis repose sur une fondation plane, rigide et de niveau. Une base trop souple favorise les vibrations et le désalignement. Après scellement, vérifier la planéité du châssis et le serrage de tous les ancrages.

3.3 Alignement initial

Le moteur et la pompe sont alignés en usine, mais le transport et la fixation modifient l'alignement. Contrôler et corriger l'alignement de l'accouplement avant la mise en service, selon la procédure proc_alignement_accouplement. Un désalignement est une cause fréquente de vibrations, d'échauffement des paliers et d'usure de la garniture.

> **ATTENTION** — Les tuyauteries ne doivent exercer aucun effort sur les brides de la pompe. Les supporter indépendamment.

3 Installation (2/2)

3.4 Raccordement hydraulique

- **Aspiration (DN 80)** : tuyauterie courte, de diamètre au moins égal à la bride, montante vers la pompe, sans point haut où l'air peut s'accumuler. Prévoir une crépine.
- **Refoulement (DN 65)** : installer une vanne d'isolement, un clapet anti-retour et un manomètre.
- Toutes les liaisons à l'aspiration doivent être parfaitement étanches : une entrée d'air dégrade le débit et favorise la cavitation.

Le schéma d'ensemble est donné dans schema_hydraulique_pompe_a.

3.5 Raccordement électrique

- Alimentation 400 V triphasé, 50 Hz, protégée par un sectionneur verrouillable.
- Régler la protection thermique du moteur d'après le courant nominal de 28 A.
- Raccorder le moteur et le panneau de commande conformément à schema_electrique_pompe_a.
- Vérifier le sens de rotation à vide sur le moteur désaccouplé : une inversion de deux phases corrige un sens inversé.

3.6 Contrôles après installation

Contrôle	Résultat attendu
Étanchéité des liaisons d'aspiration	Aucune fuite, aucune entrée d'air
Serrage des ancrages et des brides	Conforme, aucun jeu
Alignement de l'accouplement	Dans les tolérances de la procédure
Protecteur d'accouplement	Posé et fixé
Sens de rotation	Conforme à la flèche portée sur la pompe

4 Mise en service (1/2)

4.1 Contrôles préalables

Avant le premier démarrage, ou après une longue période d'arrêt, effectuer les contrôles ci-dessous. La procédure complète figure dans proc_demarrage_pompe_a.

N°	Contrôle	Attendu
1	Consignation levée et personnel hors de la zone	Oui
2	Protecteur d'accouplement en place	Oui
3	Rotation libre de l'arbre à la main (moteur consigné)	Aucun point dur
4	Niveau d'huile du support de paliers	Entre les repères du voyant
5	Vanne d'aspiration	Ouverte à fond
6	Vanne de refoulement	Fermée ou à peine ouverte au démarrage
7	Corps de pompe et conduite d'aspiration	Remplis de liquide, purgés
8	Panneau de commande	Sélecteur sur LOCAL, aucun voyant d'alarme
9	Alimentation électrique	400 V présent, protections armées

ATTENTION — Ne jamais démarrer la pompe si le corps n'est pas rempli de liquide : une marche à sec détruit la garniture mécanique.

4 Mise en service (2/2)

4.2 Amorçage

Remplir lentement le corps de pompe et la conduite d'aspiration par l'orifice de purge, jusqu'à l'écoulement continu de liquide sans bulle. Refermer la purge. Faire tourner l'arbre à la main d'un tour pour chasser l'air résiduel.

4.3 Premier démarrage

- Vérifier que la vanne d'aspiration est ouverte à fond.
- Appuyer sur MARCHE : le voyant vert s'allume.
- Contrôler immédiatement le sens de rotation : en cas d'inversion, appuyer sur ARRÊT.
- Ouvrir progressivement la vanne de refoulement jusqu'au débit de service.
- Surveiller le bruit, la pression de refoulement et le courant du moteur.

4.4 Vérifications en marche

Grandeur	Valeur attendue
Pression de refoulement	Voisine de 4 bar, au moins 2,5 bar
Courant du moteur	Inférieur ou égal à 28 A
Température du moteur	Inférieure à 95 °C
Température des paliers	Inférieure à 80 °C
Vibrations	Inférieures à 7,1 mm/s
Garniture mécanique	Aucune fuite visible en continu
Bruit	Régulier, sans bruit de gravillons

REMARQUE — Un bruit de gravillons, une pression instable ou des vibrations à la montée en débit indiquent une cavitation : voir le chapitre 9.

5 Exploitation (1/2)

5.1 Fonctionnement normal

En régime normal, le voyant vert MARCHE est allumé, aucun voyant d'alarme n'est actif et l'afficheur indique les mesures de service. Relever régulièrement les valeurs ci-dessous.

Grandeur	Valeur normale	Alarme (voyant)
Débit	Voisin de 50 m³/h	—
Pression de refoulement	Voisine de 4 bar	Inférieure à 2,5 bar (P-ALM-04)
Courant du moteur	Inférieur ou égal à 28 A	Relais thermique (P-ALM-03)
Température du moteur	Inférieure à 95 °C	95 °C (P-ALM-01)
Température des paliers	Inférieure à 80 °C	80 °C (P-ALM-02)
Vibrations	Inférieures à 7,1 mm/s	Supérieures à 7,1 mm/s (P-ALM-05)

5.2 Plage de fonctionnement

- Régler le débit avec la vanne de refoulement, jamais avec la vanne d'aspiration.
- Éviter les débits très faibles prolongés : le liquide s'échauffe dans le corps de pompe.
- Éviter les démarrages répétés sur un intervalle court, qui échauffent le moteur.
- Ne pas dépasser la température ambiante maximale de 40 °C.

5 Exploitation (2/2)

5.3 Arrêt normal

- Fermer progressivement la vanne de refoulement.
- Appuyer sur ARRÊT : le voyant vert s'éteint.
- Vérifier l'arrêt complet de l'arbre et l'absence de bruit anormal.
- Laisser le liquide en place si la pompe doit redémarrer rapidement.

5.4 Arrêt prolongé

Pour un arrêt de longue durée, consigner la pompe, fermer les vannes, vidanger le corps de pompe et protéger l'équipement contre l'humidité et le gel. Tourner l'arbre à la main périodiquement pour éviter le grippage.

5.5 Redémarrage après arrêt prolongé

Reprendre les contrôles préalables du chapitre 4 : niveau d'huile, rotation libre, remplissage, amorçage. Ne pas redémarrer sans ces contrôles.

5.6 Situations interdites

Situation	Conséquence
Marche à sec	Destruction de la garniture mécanique
Marche vanne de refoulement fermée	Échauffement du liquide, vibrations, usure
Vanne d'aspiration partiellement fermée	Cavitation, érosion de la roue
Protecteur d'accouplement retiré	Risque de blessure grave
Redémarrage répété après une alarme sans analyse	Aggravation du défaut

6 Maintenance (1/2)

6.1 Principes

- Toute intervention commence par la consignation (chapitre 1).
- Consulter l'historique des interventions de la POMPE-A-01 avant de diagnostiquer.
- Utiliser les procédures dédiées plutôt que des gestes d'habitude.
- Consigner chaque intervention : date, constat, action, pièces remplacées.

6.2 Plan d'inspection

Fréquence	Contrôle
À chaque tour de ronde	Fuites, bruit, voyants et valeurs de l'afficheur
Chaque semaine	Température du moteur et des paliers, vibrations, niveau d'huile
Chaque année	Inspection générale : alignement, fixations, état de la garniture et de la roue

Les périodicités de graissage sont celles de la procédure proc_graissage_paliers.

6.3 Support de paliers

Le support de paliers est lubrifié selon la procédure de graissage. Surveiller le niveau d'huile au voyant, la température (alarme à 80 °C, arrêt à 90 °C) et les vibrations. Une élévation lente de la température ou des vibrations annonce une dégradation du roulement.

> **ATTENTION** — Un excès de graisse échauffe les paliers autant qu'un manque.

6 Maintenance (2/2)

6.4 Garniture mécanique

Une garniture mécanique en bon état ne fuit pas, ou très peu. Des gouttes régulières ou un jet à l'arbre imposent un arrêt et un remplacement selon la procédure proc_remplacement_garniture. Rechercher la cause (marche à sec, désalignement, liquide chargé) avant de remonter une garniture neuve.

6.5 Accouplement

Contrôler l'état de l'élément élastique et l'alignement. Des claquements ou de la poussière de caoutchouc signalent une usure ou un désalignement. La procédure proc_alignement_accouplement donne les tolérances.

6.6 Pièces d'usure

Pièce	Signe d'usure
Roue	Baisse de débit ou de pression, aubes abîmées
Garniture mécanique	Fuite à l'arbre
Roulements	Sifflement, grondement, échauffement, vibrations
Élément d'accouplement	Claquements, poussière de caoutchouc

6.7 Après intervention

- Reposer le protecteur d'accouplement avant toute remise sous tension.
- Reprendre les contrôles préalables du chapitre 4, puis redémarrer.
- Relever température, vibrations, pression et courant pendant la première heure.

7 Panneau de commande (1/3)

7.1 Présentation

Le panneau de commande de la POMPE-A-01 regroupe un afficheur, quatre voyants (vert, orange, rouge, jaune), trois boutons de commande, un sélecteur LOCAL / DISTANT et un arrêt d'urgence. Il est représenté en figure 18.2, page 18.

7.2 Commandes

Commande	Fonction
Bouton MARCHE	Démarre la pompe si aucun défaut n'est actif et si le sélecteur est sur LOCAL.
Bouton ARRÊT	Arrête la pompe de façon normale.
Bouton ACQUITT.	Acquitte une alarme disparue ou un défaut corrigé. N'agit pas sur une alarme encore présente.
Sélecteur LOCAL / DISTANT	LOCAL : commande depuis le panneau. DISTANT : commande depuis la supervision.
Arrêt d'urgence	Coupe la commande de la pompe immédiatement. Il doit être déverrouillé après analyse du défaut.

ATTENTION — L'acquittement ne règle pas le problème : il autorise seulement le redémarrage. Rechercher la cause avant d'acquitter.

7 Panneau de commande (2/3)

7.3 Voyants

Chaque voyant a une couleur et un état : fixe ou clignotant. C'est la combinaison de la couleur et de l'état qui identifie l'alarme. L'afficheur confirme le code et la mesure associée.

Voyant	État	Code	Signification
Vert « MARCHE »	Fixe	—	Pompe en marche
Orange « TEMP. »	Fixe	P-ALM-01	Température du moteur élevée
Orange « TEMP. »	Clignotant	P-ALM-02	Température des paliers élevée
Rouge « DÉFAUT »	Fixe	P-ALM-03	Surintensité du moteur
Jaune « PROCESS »	Fixe	P-ALM-04	Pression de refoulement basse
Jaune « PROCESS »	Clignotant	P-ALM-05	Vibrations élevées
Rouge « DÉFAUT »	Clignotant	P-ALM-06	Défaut du variateur ou de phase
Rouge + jaune	Fixes ensemble	P-ALM-07	Marche à sec ou désamorçage

REMARQUE — Les couleurs de voyants sont communes à de nombreux équipements. Une ressemblance visuelle ne suffit pas à confirmer un diagnostic : identifier d'abord l'équipement par sa plaque signalétique, puis lire le code sur l'afficheur.

7 Panneau de commande (3/3)

7.4 Exemple : voyant orange fixe allumé

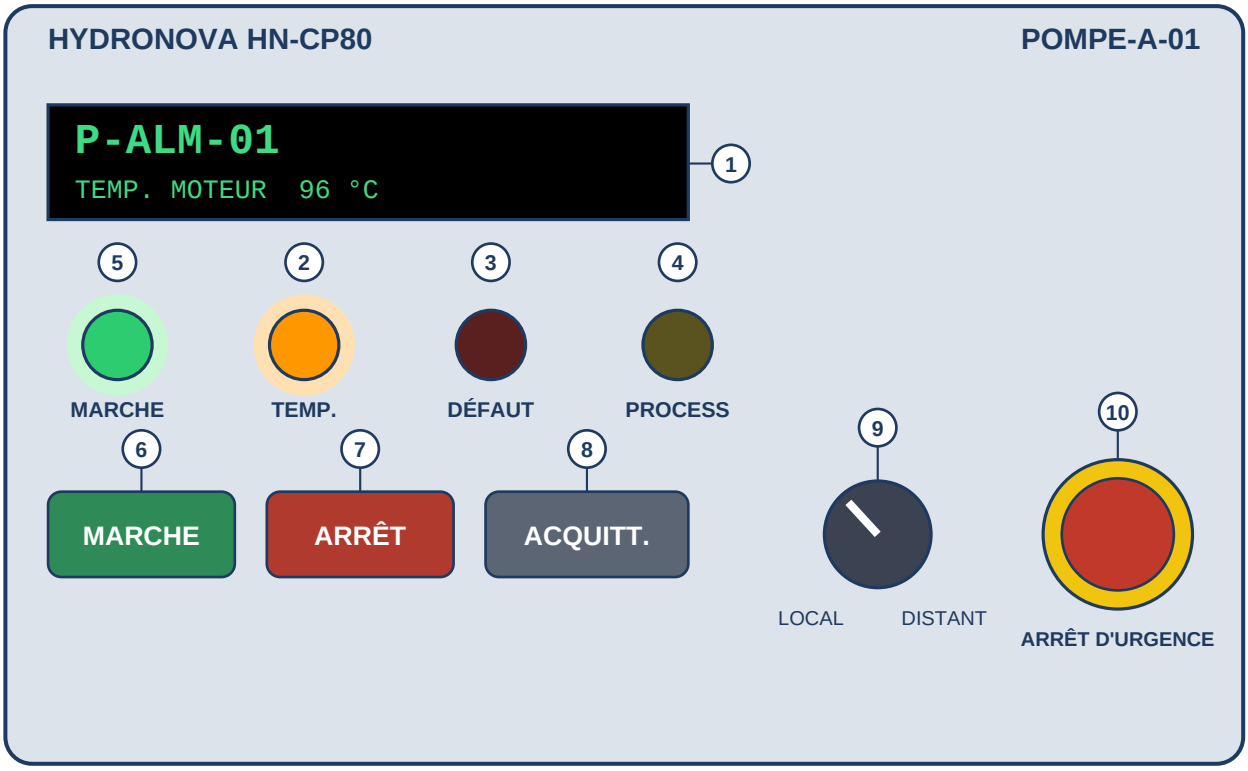


Figure 18.2 — Panneau de commande de la POMPE-A-01 avec le voyant orange fixe allumé (P-ALM-01)

N°	Élément	N°	Élément
1	Afficheur (code d'alarme et mesure)	6	Bouton MARCHE
2	Voyant orange « TEMP. » : allumé fixe	7	Bouton ARRÊT
3	Voyant rouge « DÉFAUT » : éteint	8	Bouton ACQUITT.
4	Voyant jaune « PROCESS » : éteint	9	Sélecteur LOCAL / DISTANT
5	Voyant vert « MARCHE » : allumé	10	Arrêt d'urgence

Lecture. Sur la figure 18.2, le voyant vert est allumé (la pompe fonctionne) et le voyant orange est allumé fixe. L'afficheur indique le code P-ALM-01 et une température du moteur de 96 °C, supérieure au seuil d'alarme de 95 °C. La pompe n'est pas encore arrêtée : l'arrêt automatique intervient à 105 °C. Contrôler la ventilation du moteur, le courant absorbé et la température ambiante, puis agir selon le tableau page 20.

8 Alarmes (1/2)

8.1 Principe

La POMPE-A-01 surveille la température du moteur et des paliers, les vibrations, la pression de refoulement, le courant et le débit. Pour les grandeurs thermiques et vibratoires, deux niveaux existent : l'**alarme**, qui prévient sans arrêter la pompe, et l'**arrêt**, qui la stoppe pour la protéger. Les autres défauts provoquent un arrêt ou une alarme selon le code.

8.2 Conduite à tenir générale

- Identifier la pompe (plaque signalétique) et lire le code sur l'afficheur.
- Noter la couleur et l'état du voyant (fixe ou clignotant) et la mesure affichée.
- Consulter le tableau page 20 et appliquer l'action correspondante.
- Si la pompe est arrêtée, consigner avant toute intervention.
- Ne redémarrer qu'après avoir identifié la cause. Informer le responsable de maintenance si l'alarme se répète.

8.3 À ne pas faire

- Acquitter ou réarmer à répétition sans analyse.
- Neutraliser un capteur ou une protection pour poursuivre la production.
- Conclure à partir de la seule couleur d'un voyant, sans lire le code ni identifier l'équipement.
- Ouvrir un équipement sous pression ou chaud sans l'avoir consigné et refroidi.

> **REMARQUE** — Le tableau détaillé, avec les actions recommandées par code, est fourni dans le document codes_alarme_pompe_a.

8 Alarmes (2/2)

8.4 Tableau des codes d'alarme P-ALM-01 à P-ALM-07

Code	Voyant	Signification	Seuil d'alarme	Arrêt	Cause probable
P-ALM-01	Orange fixe	Température moteur élevée	95 °C	105 °C	Ventilation obstruée, surcharge, température ambiante élevée, tension d'alimentation basse
P-ALM-02	Orange clignotant	Température palier élevée	80 °C	90 °C	Graissage insuffisant ou excessif, désalignement, roulement dégradé
P-ALM-03	Rouge fixe	Surintensité moteur	Relais thermique	Relais déclenché	Liquide plus dense, frottement mécanique, tension basse, déséquilibre de phases
P-ALM-04	Jaune fixe	Pression de refoulement basse	Inférieure à 2,5 bar	Pas d'arrêt automatique	Roue usée, aspiration colmatée, entrée d'air, vitesse trop faible
P-ALM-05	Jaune clignotant	Vibrations élevées	Supérieur à 7,1 mm/s	11 mm/s	Désalignement, balourd, fixation desserrée, cavitation, roulement usé
P-ALM-06	Rouge clignotant	Défaut variateur ou phase	Code écran du variateur	Arrêt par le variateur	Surtension, sous-tension, perte de phase
P-ALM-07	Rouge + jaune fixes	Marche à sec ou désamorçage	Débit nul	Arrêt automatique	Corps non rempli, entrée d'air, vanne d'aspiration fermée, niveau bas à l'aspiration

Tableau 20.1 — Codes d'alarme de la POMPE-A-01 (v1.2, mars 2025)

ATTENTION — Les seuils de ce tableau sont ceux de la POMPE-A-01. Ils diffèrent de ceux d'autres pompes de la même gamme : ne pas les appliquer à un autre équipement sans avoir vérifié son identification.

9 Dépannage (1/4)

Méthode : identifier la pompe, lire le code et la mesure, constater le symptôme, puis vérifier les causes dans l'ordre du tableau avant toute démontage. Consigner avant d'intervenir. Chaque fiche cite les documents associés.

9.1 Cavitation

Symptômes	Bruit de gravillons dans la pompe, vibrations, débit et pression instables.
Causes probables	Niveau d'aspiration trop bas, crépine colmatée, vanne d'aspiration partiellement fermée, aspiration restreinte, liquide trop chaud.
Actions recommandées	Contrôler le niveau, ouvrir à fond la vanne d'aspiration, nettoyer la crépine, vérifier le diamètre et le tracé de l'aspiration. Ne jamais régler le débit à l'aspiration.
Voir aussi	fiche_diagnostic_cavitation ; alarme P-ALM-05 possible

9.2 Pompe désamorcée

Symptômes	Débit nul, pression nulle, moteur qui tourne. Code P-ALM-07 possible.
Causes probables	Corps de pompe non rempli, entrée d'air à l'aspiration, vanne d'aspiration fermée, clapet bloqué.
Actions recommandées	Arrêter immédiatement la pompe. Consigner, vérifier les vannes, purger et remplir le corps, contrôler l'étanchéité de l'aspiration, puis redémarrer.
Voir aussi	proc_demarrage_pompe_a ; alarme P-ALM-07

9.3 Fuite de la garniture mécanique

Symptômes	Gouttes régulières ou jet à l'arbre, traces au sol sous la pompe.
Causes probables	Faces de garniture usées, marche à sec, désalignement, liquide chargé en particules.
Actions recommandées	Arrêter la pompe si la fuite est importante, consigner, remplacer la garniture et corriger la cause avant de remonter.
Voir aussi	proc_remplacement_garniture ; proc_alignement_accouplement

9 Dépannage (2/4)

9.4 Échauffement des paliers

Symptômes	Support de paliers chaud au toucher, voyant orange clignotant, code P-ALM-02.
Causes probables	Graissage insuffisant ou excessif, désalignement, roulement dégradé, lubrifiant contaminé.
Actions recommandées	Contrôler le niveau d'huile et le graissage, vérifier l'alignement et les vibrations. Arrêter la pompe si la température atteint 90 °C.
Voir aussi	proc_graissage_paliers ; proc_alignement_accouplement ; alarme P-ALM-02

9.5 Vibrations excessives

Symptômes	Vibrations mesurées supérieures à 7,1 mm/s, voyant jaune clignotant, code P-ALM-05.
Causes probables	Désalignement, balourd de la roue, fixations ou base desserrées, cavitation, roulement usé.
Actions recommandées	Contrôler fixations et châssis, alignement, absence de cavitation, état des roulements. La pompe s'arrête à 11 mm/s.
Voir aussi	proc_alignement_accouplement ; fiche_diagnostic_cavitation ; alarme P-ALM-05

9.6 Débit insuffisant

Symptômes	Débit inférieur au besoin, procédé en manque, pression de refoulement correcte ou basse.
Causes probables	Roue usée, vanne de refoulement partiellement fermée, aspiration colmatée, entrée d'air, sens de rotation inversé après une intervention électrique.
Actions recommandées	Vérifier les vannes, la crépine, l'étanchéité de l'aspiration et le sens de rotation, puis l'état de la roue.
Voir aussi	proc_demarrage_pompe_a ; schema_hydraulique_pompe_a

9 Dépannage (3/4)

9.7 Pression de refoulement basse

Symptômes	Manomètre inférieur à 2,5 bar, voyant jaune fixe, code P-ALM-04.
Causes probables	Usure interne de la roue, aspiration colmatée, entrée d'air, vitesse trop faible (variateur), vanne de refoulement trop ouverte.
Actions recommandées	Comparer avec la pression nominale de 4 bar, contrôler la vitesse du variateur, l'aspiration et l'état de la roue.
Voir aussi	schema_electrique_pompe_a ; alarme P-ALM-04

9.8 Surintensité du moteur

Symptômes	Déclenchement du relais thermique, voyant rouge fixe, code P-ALM-03.
Causes probables	Liquide plus dense que prévu, frottement mécanique, tension d'alimentation basse, déséquilibre de phases.
Actions recommandées	Consigner. Vérifier la rotation libre de l'arbre, mesurer le courant (nominal 28 A) et les tensions, laisser refroidir avant de réarmer.
Voir aussi	schema_electrique_pompe_a ; alarme P-ALM-03

9.9 Roulement défectueux

Symptômes	Sifflement ou grondement, température des paliers en hausse, vibrations.
Causes probables	Fin de vie, lubrifiant contaminé, désalignement, lubrification inadaptée.
Actions recommandées	Mesurer les vibrations et la température, vérifier le graissage, planifier le remplacement du roulement par un technicien habilité.
Voir aussi	proc_graissage_paliers ; alarmes P-ALM-02 et P-ALM-05

9 Dépannage (4/4)

9.10 Usure ou érosion de la roue

Symptômes	Baisse progressive du débit et de la pression, aubes abîmées visibles à l'inspection.
Causes probables	Liquide chargé en particules, cavitation prolongée.
Actions recommandées	Inspecter la roue lors d'un arrêt, la remplacer si elle est érodée, rechercher l'origine des particules ou de la cavitation.
Voir aussi	fiche_diagnostic_cavitation

9.11 Fuite au presse-étoupe (variante à tresse)

Symptômes	Écoulement excessif au niveau de la tresse. La POMPE-A-01 est livrée avec une garniture mécanique ; cette fiche ne concerne que la variante à tresse, proposée en option.
Causes probables	Tresse usée ou mal serrée.
Actions recommandées	Resserrer légèrement le presse-étoupe sans bloquer l'arbre. Si la fuite persiste, remplacer la tresse.
Voir aussi	proc_remplacement_garniture

9.12 Marche vanne de refoulement fermée

Symptômes	Liquide qui s'échauffe, bruit, vibrations, pression élevée sans débit.
Causes probables	Vanne de refoulement fermée trop longtemps, défaut de commande de la vanne.
Actions recommandées	Arrêter la pompe, laisser refroidir le liquide et le corps avant d'ouvrir, puis contrôler la garniture et les paliers avant de redémarrer.
Voir aussi	proc_demarrage_pompe_a

REMARQUE — Si le symptôme ne correspond à aucune fiche, ou si les sources se contredisent, ne pas conclure : consigner la pompe et demander l'avis du responsable de maintenance.